

25 N700S バッテリー自走のエネルギー設計

第二種電気主任技術者 - 機械 / 機械・制御

到達目標: 必要機械出力 → 走行時間 → 必要機械エネルギー → 各段効率 → 電池側必要電力量 → Ah容量 → Cレート・放電電流確認、の順に自走用電池を設計できること。

N700Sとの接続境界

東芝インフラシステムズの2018-03-10公表資料で、N700S確認試験車の補助電源用バッテリーにSCiBが採用されたこと、および東芝とJR東海がSCiBを用いたバッテリー自走システムを共同開発したことを確認する。本教材で実車事実として扱うのはこの範囲まで。未確認の電池電圧、Ah、Wh、セル数、直並列数、Cレート、実放電電流、各効率は実値化しない。以下の設計数値は「教材用仮定値」である。

固定EXAM_ALIGNMENT

公式過去問	答案要素	要求技能
R8 一次 機械 問5 (1)-(5)	5	鉛蓄電池、FのAh換算、セル電圧、自己放電、電解液状態
R4 一次 機械 問6 (1)-(5)	5	リチウムイオン二次電池、充放電反応、電解質
R2 一次 機械 問4 (1)-(5)	5	端子電圧、大電流放電、エネルギー密度 Wh/kg
R1 一次 機械 問4 (1)-(5)	5	鉛蓄電池、Ah、ファラデー則、必要活物質質量
H23 二次 機械・制御 問3 (1)-(4)	8	可逆チョップ、Cレート、内部抵抗、端子電圧、時間、効率

固定数: 一次4問・20答案要素 / 二次1問・8答案要素 / 合計5問・28答案要素。

記号・単位

記号	意味	単位
V _b	代表電池電圧	V
E _i	内部起電力	V
R _i	内部抵抗	ohm
I	電池電流	A
Q _{Ah}	Ah容量	Ah
E	電力量	Wh, kWh
P	電力	W, kW
t	時間	h
r	Cレート倍率	1/h
eta _b / eta _{inv} / eta _m	電池 / インバータ / モーター効率	-

1. Ah・Wh・電圧・直列並列

Ahは電気量、Whはエネルギーであり同じ量ではない。一定電流なら $Q_{Ah} = I t$ 、 $1 \text{ Ah} = 3600 \text{ C}$ 。一定電圧または代表電圧近似では $E_{Wh} \approx V_b Q_{Ah}$ 。厳密には $E = \int V(t) I(t) dt$ 。電力は $P = VI$ 、一定電力なら $E = Pt$ 。

$$Q_{Ah} = I t / Q_C = 3600 Q_{Ah} / E_{Wh} \approx V_b Q_{Ah} / P = VI / E = Pt$$

単位検算: $W \times h = Wh$ 、 $Wh / V = Ah$ 、 $A \times h = Ah$ 。時間がminなら必ずhへ直す。

同一定格セルの理想接続: 直列 N_s 個では $V_{pack} = N_s V_{cell}$ でAh容量は1セル分のまま。並列 N_p 個では $Q_{pack} = N_p Q_{cell}$ で電圧は1セル分のまま。したがって $E_{pack} \approx N_s N_p V_{cell} Q_{cell}$ 。

2. 固定一次過去問に必要な電池知識

鉛蓄電池: 正極活物質 PbO_2 、負極 Pb 、電解液は硫酸水溶液。放電で両極側に $PbSO_4$ が生成し、硫酸濃度・比重は低下する。1セル公称電圧は約2.0 V。 $F \approx 9.65 \times 10^4 \text{ C/mol} \approx 26.8 \text{ Ah/mol}$ 。 PbO_2 中の Pb の酸化数は+4。容量から必要活物質量を求めるときは $Ah \rightarrow C \rightarrow \text{電子mol} \rightarrow \text{物質mol}$ へ変換する。

例: 200 Ahを2電子反応で担う PbO_2 : $Q = 200 \times 3600 = 7.20 \times 10^5 \text{ C}$ 、 $n = Q / (2F) \approx 3.73 \text{ mol}$ 、 $m \approx 3.73 \times 239.2 \approx 893 \text{ g}$ 。

リチウムイオン二次電池: 充放電可能な二次電池。代表例では負極に炭素材料、正極にリチウム遷移金属酸化物、電解質にリチウム塩を含む有機電解液を用いる。放電時は負極で酸化、正極で還元。R2一次の設問条件では公称電圧約3.7 Vが論点となる。大電流時は内部抵抗等で端子電圧が低下し、質量エネルギー密度Wh/kgから必要質量を逆算できる。

標準例: 平均3.5 V、0.5 A、10 h、175 Wh/kgなら $E = 3.5 \times 0.5 \times 10 = 17.5 \text{ Wh}$ 、 $m = 17.5 / 175 = 0.10 \text{ kg} = 100 \text{ g}$ 。
平均電圧が与えられたら公称値へ置き換ええない。

3. Cレート・放電電流・内部抵抗

定格容量 C_{Ah} に対して rC で充放電する理想化電流は $I = r C_{Ah}$ 、理想時間は $t = 1/r \text{ h}$ 。1Cは常に1 Aという意味ではなく、容量で電流値が変わる。

$$\text{充電: } V_{\text{terminal}} = E_i + I R_i / \text{放電: } V_{\text{terminal}} = E_i - I R_i / \text{内部抵抗損失: } P_R = I^2 R_i$$

H23二次の数値橋渡し: 10 Ah, $R_i = 0.005 \text{ ohm}$, $E_i = 3.6 \rightarrow 3.8 \text{ V}$ 。1C充電は $I = 10 \text{ A}$ 、1 h、端子電圧 $3.65 \rightarrow 3.85 \text{ V}$ 。2C放電は 20 A 、0.5 h、端子電圧 $3.70 \rightarrow 3.50 \text{ V}$ 。

4. H23二次 - 可逆チョップの最小橋渡し

充電は降圧動作。 $D = T_{on} / (T_{on} + T_{off})$ とすると $E_{b1} = D E_{p1}$ 。放電は昇圧動作で $E_{p2} = ((T_{on} + T_{off}) / T_{off}) E_{b2} = E_{b2} / (1 - D)$ 。充電時と放電時の電流経路・電圧関係を別々に書けることが答案要素になる。

内部抵抗損失は $I^2 R_i$ 。等しい充電エネルギーを与える条件では、過大な電流ほど抵抗損失が増える。H23設定では、異常な過電圧条件を除けば定電圧方式より定電流方式の方が内部抵抗損失を抑えやすい理由を説明できるようにする。

5. 自走設計のエネルギー収支

車輪側必要機械出力 P_{mech} から電池側へ逆算する。効率は出力から入力へ戻るとき『割る』。

```
P_bat_terminal = P_mech / (eta_m eta_inv)
E_bat_required = P_mech t / (eta_m eta_inv eta_b)
Q_energy = E_bat_required / V_b
I_bat ≈ P_bat_terminal / V_b
Q_Crate ≥ I_bat / r_max
Q_design ≥ max(Q_energy, Q_Crate)
```

解法アルゴリズム

1) 求める量が W/kW ・ Wh/kWh ・ Ah ・ A のどれか確認。2) $min \rightarrow h$ 。3) $E_{mech} = P_{mech} t$ 。4) 出力側から入力側へ効率で割る。5) 電池内部側 Wh を V で割って Ah へ。6) $I \approx P/V$ 。7) C レート上限から $Q \geq I/r_{max}$ 。8) エネルギー条件と電流条件の大きい方を採用。9) 単位検算。10) 問題文にない余裕率・劣化率・SOC使用範囲・走行抵抗を追加しない。

6. 3段階例題

基礎: 400 V, 80 Ah の教材用電池。 $E = 400 \times 80 = 32 \text{ kWh}$ 。0.5C なら $I = 40 \text{ A}$ 、理想時間 2 h。

本試験標準: 平均 3.5 V, 0.5 A, 10 h, 175 Wh/kg $\rightarrow 17.5 \text{ Wh} \rightarrow 100 \text{ g}$ 。

複合: 教材用仮定 $P_{mech} = 300 \text{ kW}$, $t = 5 \text{ min}$, $\eta_m = 0.93$, $\eta_{inv} = 0.96$, $\eta_b = 0.95$, $V_b = 600 \text{ V}$, $r_{max} = 2C$ 。 $E_{mech} = 25 \text{ kWh}$ 、 $\eta_{total} = 0.84816$ 、 $E_{bat} = 29.48 \text{ kWh}$ 、 $Q_{energy} = 49.13 \text{ Ah}$ 。
 $P_{bat_terminal} = 336.0 \text{ kW}$ 、 $I_{bat} \approx 560 \text{ A}$ 、 $Q_{Crate} \geq 280 \text{ Ah}$ 。よって $Q_{design} \geq 280 \text{ Ah}$ 。短時間では Wh 条件より C -rate 条件が支配する例。

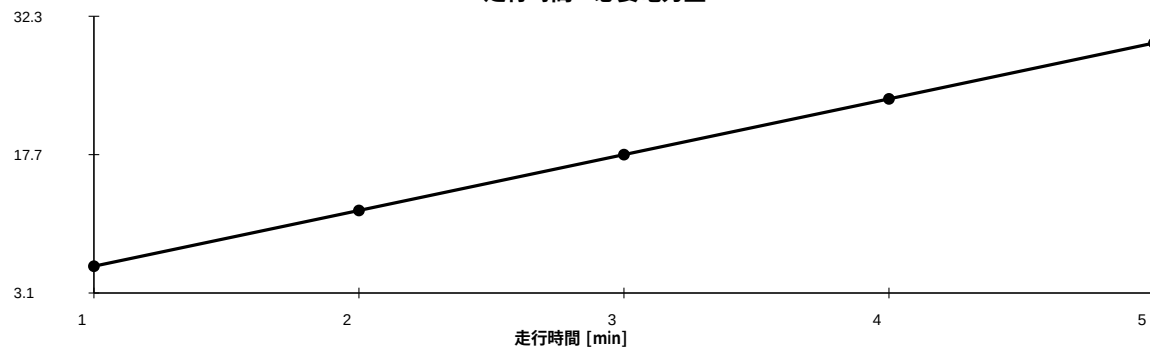
頻出ミス

Ah と Wh の混同 / min のまま $W \times h$ へ代入 / 効率を掛ける向き / 直列で Ah も加算と誤解 / 並列で電圧も加算と誤解 / $1C = 1A$ と誤解 / 充放電の IR 符号逆転 / E_i と端子電圧の混同 / エネルギー条件だけで C レートを見ない / 未確認 $N700S$ 値を実値化 / 未指定走行抵抗モデルを追加。

7. SPEC指定3可視化

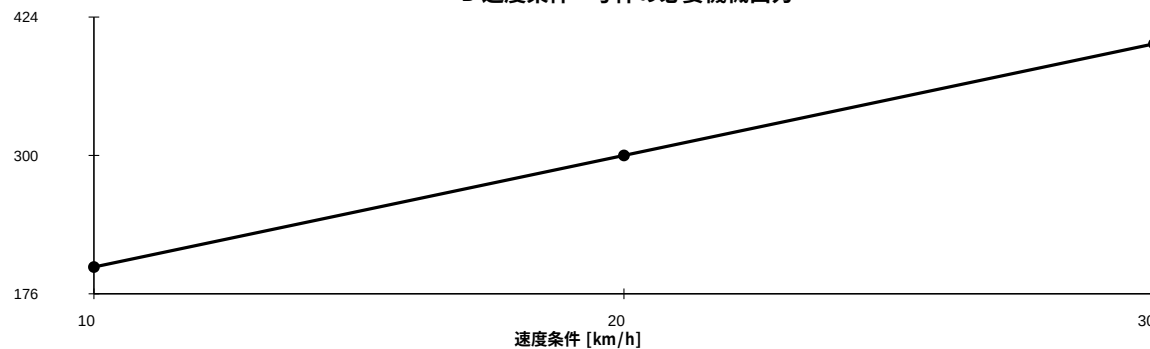
以下はすべて教材用仮定値。N700S実車値ではない。

必要電力量 [kWh] A 走行時間 - 必要電力量



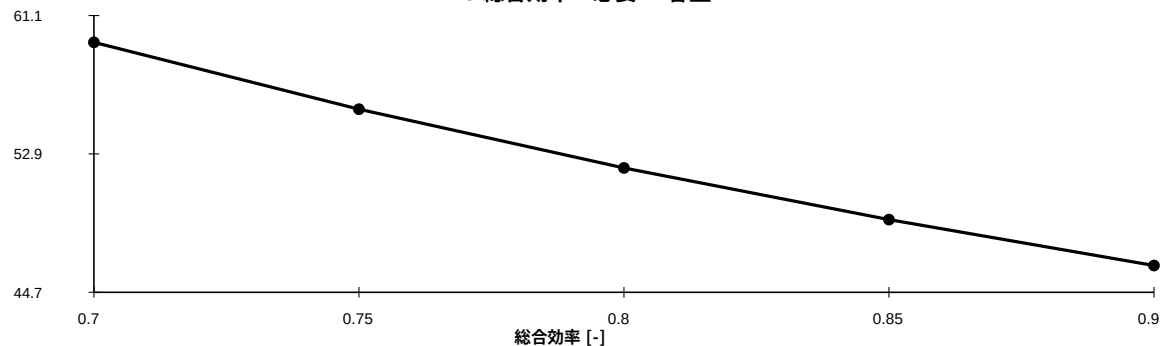
条件: $P_{\text{mech}}=300 \text{ kW}$, $\eta_m=0.93$, $\eta_{\text{inv}}=0.96$, $\eta_b=0.95$ 。一定出力・一定効率なら $E_{\text{bat}} = 300 t / 0.84816$ で走行時間に比例する。

必要機械出力 [kW] B 速度条件 - 与件の必要機械出力



Topic 25では走行抵抗モデルを新規追加しない。10/20/30 km/hに対する200/300/400 kWは問題・設計条件として与えた仮定入力であり、N700S実特性ではない。

必要容量 [Ah] C 総合効率 - 必要Ah容量



条件: $P_{\text{mech}}=300 \text{ kW}$, $t=5 \text{ min}$, $V_b=600 \text{ V}$ 。 $E_{\text{mech}}=25 \text{ kWh}$, $Q_{\text{required}} = 25 \times 1000 / (600 \eta_{\text{total}})$ 。効率が下がるほど必要Ahは増える。600 Vは教材用仮定値。

8. 固定過去問28答案要素のPDF内coverage

固定過去問	答案要素	このPDFでの主対応
R8 一次 機械 問5 (1)-(5)	5	p2: Ah/C換算、鉛蓄電池、セル電圧、比重・自己放電
R4 一次 機械 問6 (1)-(5)	5	p2: リチウムイオン二次電池、充放電反応、電解質
R2 一次 機械 問4 (1)-(5)	5	p2: 端子電圧、大電流、Wh/kg、平均電圧型計算
R1 一次 機械 問4 (1)-(5)	5	p2: 鉛蓄電池、Ah→C、F、PbO2必要量
H23 二次 機械・制御 問3 (1)-(4)	8	p2-3: Cレートの、IR、充放電端子電圧、可逆チョッパ、時間、効率理由

coverage集計: 一次20/20、二次8/8、合計28/28。これは教材内coverageであり、完成後clean blindのPASSを先取りしない。

9. SPEC必須10項目

電池電圧 / Ah / Wh / 直列・並列 / Cレート / 放電電流 / 電池効率 / インバータ効率 / モーター効率 / 必要容量 = 10/10収録。
指定可視化3/3はp4。

10. 公式・解法まとめ

論点	式・関係
容量	$Q_{Ah}=It$ / $Q_C=3600Q_{Ah}$
電力量	$E_{Wh} \approx V_b Q_{Ah}$ (一定/平均電圧近似) / $E=Pt$
直列・並列	$V_{pack}=N_s V_{cell}$ / $Q_{pack}=N_p Q_{cell}$
Cレート	$I=r C_{Ah}$ / $t=1/r$
内部抵抗	充電 $V=E_i+IR_i$ / 放電 $V=E_i-IR_i$ / $P_R=I^2 R_i$
可逆チョッパ	充電 $E_{b1}=D E_{p1}$ / 放電 $E_{p2}=E_{b2}/(1-D)$
効率連鎖	$P_{bat}=P_{mech}/(\eta_m \eta_{inv})$ / $E_{bat}=P_{mech} t/(\eta_m \eta_{inv} \eta_b)$
容量設計	$Q_{energy}=E_{bat}/V_b$ / $Q_{Crate} \geq I_{bat}/r_{max}$ / $Q_{design} \geq \max(\dots)$

品質境界

未確認N700S電池値の真値化: 0件。未指定走行抵抗モデル追加: 0件。固定EXAM_ALIGNMENT変更: 0件。Topic 21の一般式変更: 0件。

11. 出典・試験接続

公式過去問・標準解答の正本は一般財団法人 電気技術者試験センター 第二種過去問題一覧。固定対象はR8一次機械問5、R4一次機械問6、R2一次機械問4、R1一次機械問4、H23二次機械・制御問3。

第二種公式過去問題一覧: <https://www.shiken.or.jp/chief/second/qa/>

R8 一次 機械: https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20260830_ch_second_q03.pdf

R4 一次 機械: https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20220820_ch_second_q03.pdf

R2 一次 機械: https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20200912_ch_second_q03.pdf

R1 一次 機械: https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20190831_ch_second_q03.pdf

H23 二次 機械・制御: https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20111127_ch_second_q02.pdf

H23 二次 標準解答: https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20111127_ch_second_a01.pdf

N700S実車接続

東芝インフラシステムズ『東海道新幹線N700S確認試験車向けバッテリーの納入について』2018-03-10。SCiB採用とバッテリー自走共同開発までを実車事実として使用。

<https://www.global.toshiba/jp/news/infrastructure/2018/03/news-20180310-01.html>

説明粒度の参照

電験王2 H23 機械・制御 問3: <https://denken-ou.com/c2/kikaiseigyoh23-3/>

電験王2 R2 機械 問4: <https://denken-ou.com/c2/kikair2-4/>

電験三種まとめました H26 電力 問5: <https://yaku-tik.com/denken/h26-d05/>

基礎からわかる電気技術者の知識と資格『直流の電力と電力量』: <https://e-sysnet.com/>

このPDFはTopic 25解説sourceの内容をPDF正本へ反映したもの。完成数はclean blind完了まで24/39のままとする。